

1. Proje Özeti

Bu proje; Open Broadcaster Software (OBS) tabanlı sunum süreçlerini fiziksel kablolama ve yerel ağ (LAN) bağımlılığından kurtaran, taşınabilir ve yüksek güvenli bir altyapı çözümüdür.

Kritik Başarı: Eduroam gibi Layer 2 seviyesinde cihaz izolasyonu, diğer adıyla AP Isolation, uygulayan ve dış bağlantılara kapalı ağlarda; firewall engellerini aşarak mobil cihazlar üzerinden gerçek zamanlı reji kontrolü sağlanmıştır.

Teknolojik Temel: Node.js, Express.js, Electron.js ve Cloudflare Tunnels.

2. Problem Tanımı ve Teknik Kısıtlamalar

EMSAZ organizasyonu gibi geniş çaplı etkinliklerde, sunum yapan kişi ile reji bilgisayarı arasındaki fiziksel mesafe operasyonel bir darboğaz oluşturmaktadır. Bu mesafeyi aşmak için kurulan geleneksel uzaktan kontrol mekanizmaları, IEEE 802.1X ve Eduroam gibi kurumsal ağ altyapılarının katı güvenlik politikalarına takılmaktadır.

Temel teknik engeller şunlardır:

- **AP İzolasyonu (Client Isolation):** Aynı Wi-Fi ağına bağlı mobil cihaz ve bilgisayarın, yerel ağda birbirini görmesinin, yani East-West trafiğinin engellenmesi.
- **Kurumsal Firewall:** Inbound olarak adlandırılan gelen bağlantıların tamamen kapalı olması nedeniyle standart port yönlendirme işlemlerinin imkansızlığı.
- **Fiziksel Erişim Bağımlılığı:** Teknik müdahale ve sahne geçişleri için bir personelin sürekli bilgisayar başında bulunma zorunluluğu.

3. Mimari Evrim: Geleneksel VPN'den Cloud-Native Yaklaşım

Projenin ilk iterasyonlarında, yerel ağ kısıtlamalarını aşmak için OpenVPN (OVPN) tabanlı bir mimari tercih edilmişti. Bu yöntemde, sahne bilgisayarı ve kontrol cihazı bir VPS üzerinde çalışan VPN sunucusuna bağlanarak sanal bir Layer 2/3 alt ağı, diğer adıyla subnet, içerisinde buluşturuluyordu. Cihazları aynı alt ağa düşürerek "local" gibi haberleşmelerini sağlayan bu eski yöntem; yüksek gecikme süreleri, karmaşık sertifika yönetimi ve SPOF olarak bilinen tek nokta arıza riski nedeniyle yerini daha modern bir yapıya bırakmıştır.

Yeni mimari, trafiği alt ağ seviyesinde zorlamak yerine, uygulama katmanı olan Layer 7 üzerinde bir tünel aracılığıyla global ölçekte yönlendirir.

4. Yeni Nesil Çözüm Mimarisi ve Entegrasyon Örnekleri

Geliştirilen "Inbound-Zero" mimarisi üç ana katmandan oluşmaktadır:

4.1. Lokal Sunucu ve Asenkron Kontrol

Electron ile paketlenmiş Node.js backend uygulaması, yerel makinede OBS-WebSocket üzerinden ana motorla haberleşir. Bulut üzerinden gelen REST istekleri yakalanarak OBS motoruna iletilir.

Aşağıdaki kod kesiti, tünel üzerinden gelen tetiklemelerin OBS'te nasıl sahne geçişine dönüştürüldüğünü göstermektedir:

```
// Express.js - OBS Sahne Kontrol Uç Noktası
app.get('/control/:action', async (req, res) => {
  if (!isConnected) return res.status(503).json({ error: 'OBS Bağlantısı Yok' });

  const { action } = req.params;

  try {
    // Mevcut sahneleri ve aktif sahneyi al
    const data = await obs.call('GetSceneList');
    let scenes = data.scenes.map(s => s.sceneName);
    let idx = scenes.indexOf(data.currentProgramSceneName);

    // Dinamik sahne geçiş mantığı
    if (action === 'next') {
      await obs.call('SetCurrentProgramScene', {
        sceneName: scenes[(idx + 1) % scenes.length]
      });
    }
    // ... (diğer prev, set, mute aksiyonları)

    res.json({ status: 'ok' });
  } catch (e) {
    res.status(500).json({ error: e.message });
  }
});
```

4.2. Cloudflare Tunnel Entegrasyonu ve IaC Otomasyonu

Lokal sunucu, dış dünyaya hiçbir port açmadan sadece dışarıya doğru giden Outbound HTTPS trafiği oluşturarak Cloudflare'in global Anycast ağına bağlanır. Infrastructure as Code felsefesiyle ağ altyapısının kodla yönetilmesi, aşağıdaki PowerShell betiğinde görüldüğü gibi tünelin saniyeler içinde dinamik olarak konfigüre edilmesini sağlar:

```
# PowerShell - Dinamik Tünel Provizyonlama ve YAML Üretimi

# 1. Cloudflare API üzerinden tünel oluştur ve ID'sini çek
$tunnelId = (& $cloudflaredPath tunnel create $tunnelName 2>&1 | Select-String -Pattern '[a-f0-9\-\]{36}').Matches.Value

# 2. Inbound-Zero kurallarını içeren config.yaml konfigürasyonunu dinamik
```

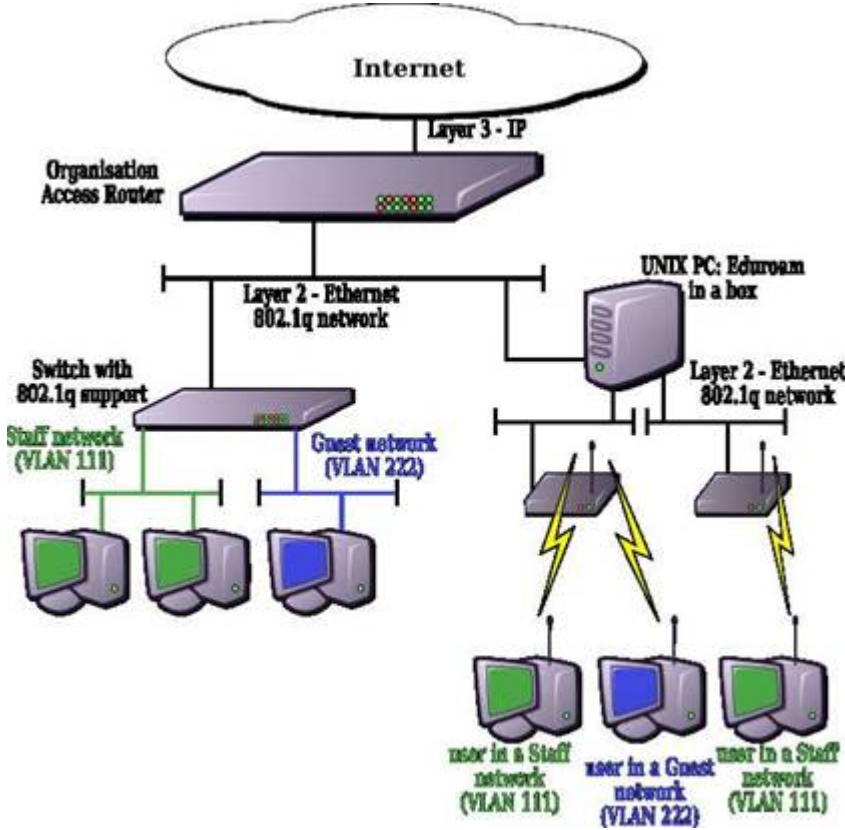
```
olarak oluřtur
$configContent = @"
tunnel: $tunnelId
credentials-file: $configDir\$tunnelId.json

ingress:
  - hostname: $hostname
    service: http://localhost:3000
  - service: http_status:404
"@

$configContent | Set-Content -Path (Join-Path $configDir "config.yaml") -
Encoding UTF8

# 3. DNS rotasını doğrudan buluta yaz
& $cloudflaredPath tunnel route dns --overwrite-dns $tunnelName $hostname
```

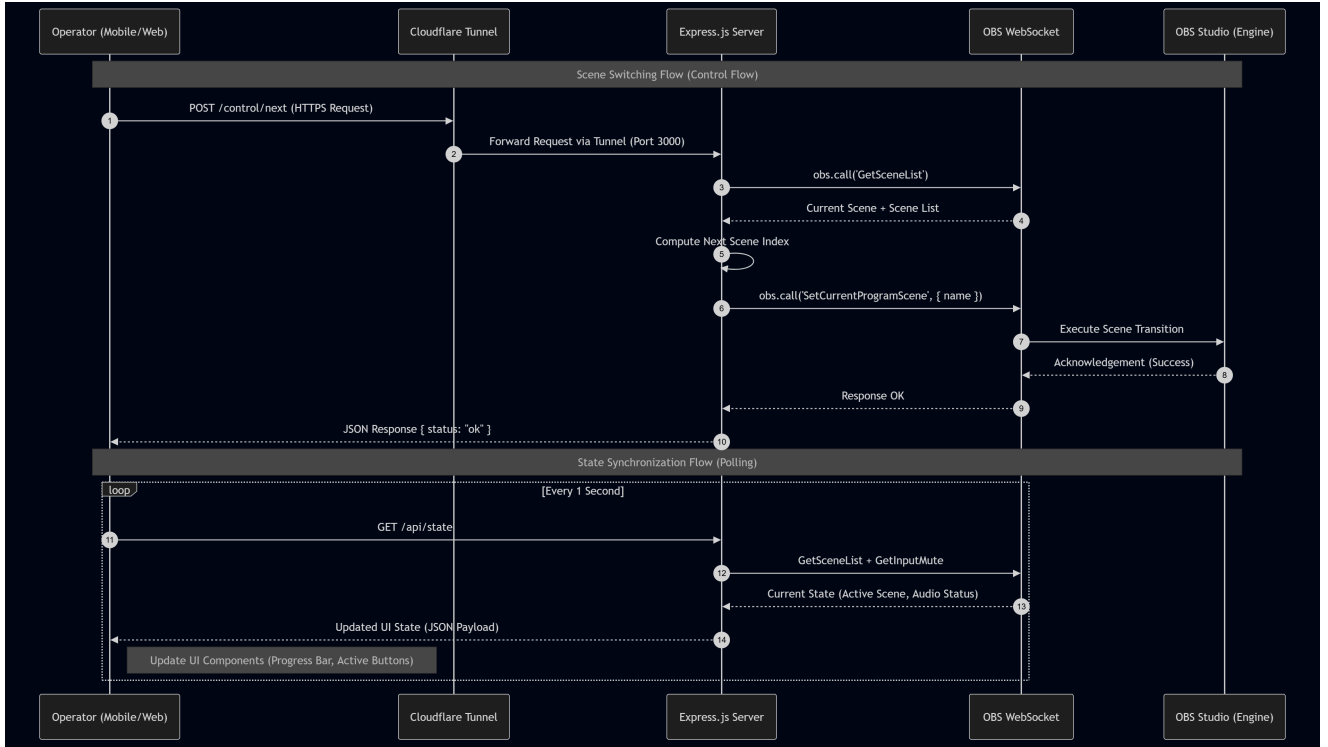
5. Teknik Derinlik: Ağ İzolasyonunun Aşılması



Yukarıdaki Eduroam topolojisi görselinde görüldüğü üzere; Eduroam hiyerarşisi RADIUS federasyonu ve VLAN 111, VLAN 222 gibi izole VLAN yapıları üzerine kuruludur. Geliştirilen sistem, bu karmaşık yapıyı fiziksel katmanda değil, mantıksal katmanda bypass eder.

North-South Trafik Yönlendirmesi: Veri, yerel ağda yatay, yani East-West yönünde ilerleyip izolasyon kurallarına takılmak yerine, oluşturulan güvenli Cloudflare tüneli aracılığıyla doğrudan dış dünyaya, North-South eksenine çıkar. Kontrol paneli ve sunucu, trafiği yerel switchler yerine bulut tabanlı bir Edge noktasında birleştirir. Böylece yerel ağdaki "cihazların birbirini görmemesi" kuralı teknik olarak anlamsızlaşır.

Sistem Akış Diyagramı



Yukarıdaki akış diyagramında modellenen süreç, sistemin iki kritik işlevini göstermektedir: Operatörden gelen anlık sahne değiştirme komutlarının Cloudflare üzerinden Express.js'e aktığı Scene Switching Flow komut akışı ve istemcinin saniyede bir güncel OBS durumunu çektiği State Polling asenkron senkronizasyon döngüsü.

6. Sonuç ve Kazanımlar

Bu teknik dönüşüm, üniversite ağ altyapısında hiçbir fiziksel değişiklik veya firewall izni gerektirmeden şu sonuçları doğurmuştur:

- **Düşük Gecikme:** Eski VPN çözümündeki DPI paket denetimi gecikmeleri ortadan kalkmış, Cloudflare Anycast ağı sayesinde gerçek zamanlıya yakın komut iletimi sağlanmıştır.
- **Hızlı Dağıtım:** PowerShell otomasyonu ile sistemin kurulma süresi 10 dakikadan 30 saniyeye indirilmiştir.
- **Güvenlik:** Inbound port açılmadığı için sistemin saldırı yüzeyi minimize edilmiş, tam bir Zero-Trust, yani Sıfır Güven protokolü uygulanmıştır.
- **Operasyonel Özgürlük:** Teknik ekip, ağ kısıtlamalarına takılmadan tüm OBS sahnelerini ve ses seviyelerini mobil cihazlar üzerinden salonun her noktasından yönetebilir hale gelmiştir.